

PROFESOR ADJUNTO: ING. GUSTAVO POQUET.

JEFES TRABAJOS PRÁCTICOS: ING. LUCAS NICOTRA.

Guía de Trabajo Práctico Nº 4

PROGRAMACIÓN ENTERA

Presentación/Introducción

El Trabajo Práctico (TP) N°4 plantea diferentes escenarios asociados a problemas de optimización (producción, inversión, asignación, etc.) donde una, alguna o todas las variables deben ser enteras. Estos problemas deben ser resueltos mediante la formulación de modelos de Programación Lineal Entera o Mixta y luego volcados en las aplicaciones informáticas vistas.

Objetivos

El objetivo de este Trabajo Práctico es que el estudiante sea capaz de formular y resolver modelos de programación lineal entera o mixta que permitan la optimización de los problemas planteados siguiendo las pautas para la formulación y resolución brindadas por la cátedra en los TP 2 y 3.

Recursos

Para la realización es necesario haber estudiado y consultado los siguientes recursos presentes en el aula virtual de la asignatura:

- Guía “Ejercicios resueltos U4 – Programación Entera”
- Apuntes “Programación Entera”
- Apuntes Manual Solver

Formato y fecha de entrega

La resolución del TP deberá ser entregada mediante un **archivo .zip** que contenga: **un documento Word (doc/docx)** con las respuestas a los ejercicios 1 al 4, junto con el correspondiente **libro de Excel (xls/xlsx)** con las respuestas del ejercicio 5.

La entrega se realiza a través del recurso “**Entrega TP N° 4**” del aula virtual de la asignatura.

La fecha máxima de entrega del TP es el día **miércoles 06-04-2026**.

El TP es individual y el nombre del estudiante deberá figurar en todas las hojas y en el nombre del archivo .zip.

Descripción:

El presente TP consta de 4 ejercicios que proponen la formulación de modelos de Programación Lineal Entera, y su resolución mediante Solver.

Guía de Trabajo Práctico Nº 4

PROGRAMACIÓN ENTERA

Ejercicio 1)

Una comunidad ha reunido \$250.000 para desarrollar nuevas áreas de eliminación de desechos. Hay siete sitios disponibles, cuyos costos de desarrollo y capacidades se muestran a continuación.

Sitio	A	B	C	D	E	F	G
Capacidad en toneladas x semana	20	17	15	15	10	8	5
Costo Desarrollo	145.000	92.000	70.000	70.000	84.000	14.000	47.000

¿Qué sitios deberá desarrollar la comunidad?

Ejercicio 2)

Rich Oil Company, cerca de Cleveland, suministra gasolina a sus distribuidores en camiones. La compañía recientemente recibió un contrato para iniciar el suministro de 800.000 galones de gasolina por mes a distribuidores de Cincinnati. La compañía tiene \$500.000 disponibles para crear una flota consistente en tres tipos diferentes de camiones.

En la siguiente tabla se muestra la capacidad relevante, costo de compra, costo operativo y número máximo de viajes por cada tipo de camión

Tipo de camión	Capacidad (galones)	Costo de compra (\$)	Costo de operación (\$/mes)	Máximo de viajes por mes
1	6000	50000	800	20
2	3000	40000	650	25
3	2000	25000	500	30

Sobre la base del mantenimiento y la disponibilidad de conductores, la compañía no desea comprar más de 10 vehículos para su flota. Asimismo, la compañía desearía asegurarse que se compren al menos tres de los camiones del tipo 3 (*se requieren para su uso en las rutas de trayecto corto/baja demanda*). Finalmente, la compañía no desea que más de la mitad de la flota sea de camiones del tipo 1.

Como gerente de operaciones, formule un modelo para determinar la composición de la flota que minimice los costos operativos mensuales al tiempo que satisfagan las demandas, no saliéndose del presupuesto y satisfaciendo los requerimientos de las otras compañías.

Ejercicio 3)

Motores Recreativos fabrica carritos para golf y vehículos para nieve en sus tres plantas. La planta A produce diariamente 40 carritos para golf y 35 para nieve; la planta B produce diariamente 65 carritos para golf y ninguno para nieve. La planta C produce diariamente 53 vehículos para nieve y ninguno para golf. Los costos diarios de operación de plantas A, B y C son, respectivamente \$210.000, \$190.000 y \$182.000

¿Cuántos días (incluyendo domingos y días de fiesta) deberá operar cada planta durante el mes de septiembre, a fin de lograr una producción de 1500 carritos de golf y 110 vehículos para nieve, a un costo mínimo?

Considérese que los contratos de trabajo requieren que una vez que la planta abre, los trabajadores reciban el pago por todo el día.



Ejercicio 4)

Un bufete de abogados ha aceptado cinco nuevos casos, cada uno de los cuales puede ser llevado adecuadamente por cualquiera de los cinco asociados más recientes. Debido a la diferencia en experiencia y práctica, los abogados emplearán distintos tiempos en los casos. Uno de los asociados más experimentados ha estimado las necesidades de tiempo (en horas) como sigue:

	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Abogado 1	145	122	130	95	115
Abogado 2	80	63	85	48	78
Abogado 3	121	107	93	69	95
Abogado 4	118	83	116	80	105
Abogado 5	97	75	120	80	111

Determinése la forma óptima de asignar los casos a los abogados, de manera que cada uno de ellos se dedique a un caso diferente y que el tiempo total de horas empleadas sea mínimo.

Ejercicio 5)

Resuelva mediante el aplicativo Solver los 4 ejercicios de este TP.